关于新桥街道黄埔社区深圳市豪宇环保建材有限公司“8·20”触电死亡事故的调查报告

发布时间：2022-12-08　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年8月20日，新桥街道黄埔社区深圳市豪宇环保建材有限公司发生一起触电死亡事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，成立由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳豪宇建材有限公司（以下简称豪宇公司），成立日期：2021年8月17日，统一社会信用代码：91440300MA5GXY273Y，法定代表人：王家强，住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西乡大道782号万骏汇商务公寓1323，经营范围：建筑材料销售；国内贸易代理；水泥制品销售等。

（二）事故相关单位概况

1. 深圳市为海建材有限公司（以下简称为海公司），成立日期：2001年6月26日，统一社会信用代码：91440300729866645 8W，法定代表人：杨根宏，住所：深圳市龙岗区布吉街道水径社区八约二街36号1栋1楼，经营范围：水泥、建筑材料的购销等。

2. 深圳市宝投市场管理有限公司（原深圳市宝安再生资源有限公司，以下简称宝安再生资源公司），成立日期：1999年04月28日，统一社会信用代码：91440300708498713B，法定代表人：张鸿雁，住所：深圳市宝安区宝城30区前进路泰华花园一栋238。

（三）事故相关概况

2017年10月19日深圳市宝安区住房和建设局（以下简称区住房建设局）与宝安再生资源公司签订《西部沿江新城建筑废弃物综合利用厂项目临时用地协议书》，将涉事地块交付给宝安再生资源公司使用，时间期限为2017年7月21日至2019年7月21日。

2017年10月18日，宝安再生资源公司和为海公司签订《西部沿江新城建筑废弃物综合利用厂再生混凝土项目合作协议书》，由宝安再生资源公司划定10000平方米用地有偿提供给为海公司用于再生混凝土搅拌站经营场所。

宝安再生资源公司在项目用地西侧多砍伐了一部分荔枝林，多砍伐地块面积为6778平方米，后为海公司在多砍伐的地块上建设了涉事混凝土搅拌站。

2021年12月初，为海公司与豪宇公司签订《搅拌站发包协议》，将涉事混凝土搅拌站出租给豪宇公司。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年8月20日13时许，豪宇公司主要负责人王家强安排胡建军到豪宇公司混凝土搅拌站内维修柴油发电机。胡建军和豪宇公司机修工刘树鹏一同前往维修，维修好后两人便启动发电机进行通电检测。刘树鹏在得到胡建军确认后，便打开发电机闸刀开关，随后走到离发电机5米左右的空压机处启动空压机，启动后回头发现胡建军倒在地上，走过去发现胡建军身体僵硬嘴角流血。经查：

1. 胡建军为王家强雇请的泥头车维修师傅，约定工资为每月八千元。王家强实际控制着八台泥头车，胡建军的工作内容主要是维修保养王家强所控制的八台泥头车。

2. 胡建军未取得低压电工证，在未采取安全防护措施的情况下，穿着拖鞋，双脚浸泡在积水中，对金属机座和电源输出电缆浸泡在积水中的柴油发电机进行维修并通电检测。

3. 经广东省质量监督机械检验站现场勘察鉴定，出具勘查鉴定报告：

（1）柴油发电机的周边积水严重，测得积水深度约为0.2m，柴油发电机的机座已浸泡在积水中，柴油发电机的电源输出电缆（简称涉事电缆）沿积水的地面敷设，其出线部位浸泡在水中，不满足GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.6.1条规定：“电缆路径的选择，应符合下列规定：应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤”。（见图1、图2）



图1 涉事预拌混凝土搅拌站



图2 涉事柴油发电机金属机座和电源输出电缆浸于水中

（2）柴油发电机的零线未见直接接地并连接金属外壳，不满足GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》第4.1条规定：“TN系统：电源端有一点直接接地，电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点”；也不满足第5.1.1条规定：“b）电气装置中的外露可导电部分，都应通过保护导体或保护中性导体与接地极相连接，以保证故障回路的形成”。

（3）涉事电缆的1根相线（黄色胶带）在距离端部约0.4m处的绝缘层破损，并露出内部金属导体，裸露部位附近有焦黑痕迹，测得裸露金属导体对线端之间的电阻为0.06Ω。勘查发现，柴油发电机的金属机座对应存在焦黑痕迹，该处的油漆局部脱落，并有金属导体裸露，当涉事电缆连接到电源开关箱后，涉事电缆的破损部位会压在柴油发电机的金属机座处。（见图3）

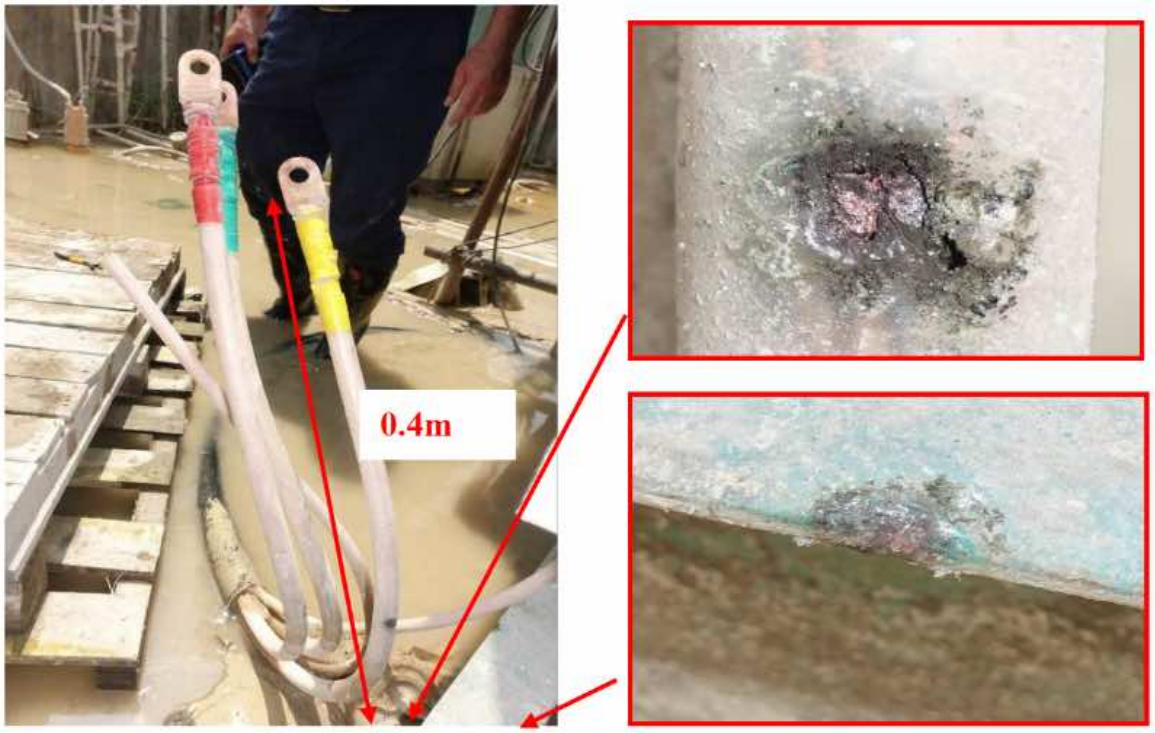


图3 涉事相线与柴油发电机金属机座接触处均有焦黑痕迹。

（4）启动柴油发电机进行发电试验，测得柴油发电机的三相输出端均带AC 220V电压，柴油发电机金属外壳不带电，闭合电源开关箱内的三极断路器后，测得柴油发电机金属外壳带AC 55V至AC 220V危险电压、脚手架均带AC 110V危险电压，上述现象不排除是柴油发电机工作时产生振动而导致故障点接触不牢。关闭柴油发电机并拆下电源开关箱内的涉事电缆，再启动柴油发电机发电并闭合电源开关箱内的三极断路器，测得柴油发电机的金属外壳、脚手架均不带电。

鉴定结论:柴油发电机的零线没有直接接地并连接金属外壳，柴油发电机的电源输出线绝缘层破损，与柴油发电机的金属外壳接触并发生接地故障，导致柴油发电机的金属外壳带电，当涉事人员的肢体碰触到柴油发电机的金属外壳时，电流经其肢体与地面的积水形成回路，引发触电事故。

4. 豪宇公司在未取得预拌混凝土专业承包资质的情况下，从事预拌混凝土生产经营活动，生产预拌混凝土对外销售；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除柴油发电机金属机座和电源输出电缆浸泡在积水中、柴油发电机电源输出线绝缘层破损、零线没有直接接地并连接金属外壳、作业人员冒险作业的生产安全事故隐患。

5. 豪宇公司主要负责人王家强明知公司未取得预拌混凝土专业承包资质，仍承租混凝土搅拌站并生产预拌混凝土对外销售；履行安全生产管理职责不到位，对设施设备用电安全风险管控不到位，在未排查和消除柴油发电机金属机座和绝缘层破

损的电源输出电缆浸泡在积水、零线没有直接接地并连接金属外壳等用电隐患情况下，安排作业工人胡建军去维修柴油发电机需带电检修的切断阀部位。

6. 为海公司未认真审核豪宇公司的相关资质，违法将涉事混凝土搅拌站出租给不具备预拌混凝土专业承包资质的豪宇公司。

7. 宝安再生资源公司在项目规划设计有道路的情况下，以开辟进出路为由违反《中华人民共和国城乡规划法》《深圳经济特区规划土地监察条例》的规定占用了项目红线外国有土地(该违法行为已由区城管局对其进行过行政处罚)，该红线外地块实际交由为海公司建设为项目配套的施工板房和混凝土搅拌站（涉事混凝土搅拌站），对为海公司在红线外兴建为项目配套建设的涉事混凝土搅拌站时未加制止。在涉事项目被控停后，未理清与合作方关系，在未及时将涉事临时用地收回且已经将开辟的红线外土地与项目用地一起进行了围合管理的情况下，以该混凝土搅拌站为为海公司独家经营、不在项目合作范围内无权管理为由，未对涉事混凝土搅拌站从事的违法生产经营活动进行管理，未及时将该情况反馈给相关部门进行查处。

（二）事故救援情况

事故发生后，刘树鹏马上关掉发电机闸刀开关，并呼叫工友救援和拨打120急救电话。120急救人员赶到现场后确认胡建军已死亡。广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2022〕病鉴字第119号）鉴定意见：本例死者胡建军符合生前电流损伤致急性循环呼吸功能衰竭死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者胡建军，男，36岁，湖南省衡南县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约人民币205万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 事故现场的柴油发电机的零线没有直接接地并连接金属外壳，电源输出线绝缘层破损，与柴油发电机的金属外壳接触并发生接地故障，导致柴油发电机的金属外壳带电。

2. 胡建军安全意识淡薄，在未采取安全防护措施的情况下，穿着拖鞋，双脚浸泡在积水中，对金属机座和电源输出电缆浸泡在积水中的柴油发电机进行维修并通

电检测。当其肢体碰触到柴油发电机的金属外壳时，电流经其肢体与地面的积水形成回路，引发本起事故。

（二）间接原因

1. 豪宇公司不具备安全生产条件，在未取得预拌混凝土专业承包资质的情况下，从事预拌混凝土生产经营活动，生产预拌混凝土对外销售；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除柴油发电机金属机座和电源输出电缆浸泡在积水中、柴油发电机电源输出线绝缘层破损、零线没有直接接地并连接金属外壳、作业人员冒险作业的生产安全事故隐患。

2. 豪宇公司主要负责人王家强明知公司未取得预拌混凝土专业承包资质，仍承租混凝土搅拌站并生产预拌混凝土对外销售；履行安全生产管理职责不到位，对设施设备用电安全风险管控不到位，在未排查和消除柴油发电机金属机座和绝缘层破损的电源输出电缆浸泡在积水、零线没有直接接地并连接金属外壳等用电隐患情况下，安排作业工人胡建军去维修柴油发电机需带电检修的切断阀部位。

3. 为海公司未认真审核豪宇公司的预拌混凝土专业承包资质，违法将涉事搅拌站出租给不具备预拌混凝土专业承包资质的豪宇公司。

4. 宝安再生资源公司对涉事地块管理不到位，未对涉事混凝土搅拌站从事的违法生产经营活动进行管理，未及时将该情况反馈给相关部门进行查处。

（三）事故性质

调查组认为，新桥街道黄埔社区深圳市豪宇环保建材有限公司“8·20”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 豪宇公司不具备安全生产条件，在未取得预拌混凝土专业承包资质的情况下，从事预拌混凝土生产经营活动，生产预拌混凝土对外销售；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除柴油发电机金属机座和电源输出电缆浸泡在积水中、柴油发电机电源输出线绝缘层破损、零线没有直接接地并连接金属外壳、作业人员冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 为海公司（实际负责人杨根宏）未认真审核豪宇公司的预拌混凝土专业承包资质，违法将涉事混凝土搅拌站出租给不具备预拌混凝土专业承包资质的豪宇公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法出租责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 宝安再生资源公司对涉事地块管理不到位，未对涉事混凝土搅拌站从事的违法生产经营活动进行管理，未及时将该情况反馈给相关部门进行查处。事故调查组已将该区属国有企业相关管理人员履职线索移送区纪委监委独立调查处理。

（二）事故责任人员

1. 胡建军安全意识淡薄，在柴油发电机的机座浸在积水中时进行维修并通电检测，当其肢体碰触到柴油发电机的金属外壳时，电流经其肢体与地面的积水形成回路，引发本起事故。应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2. 豪宇公司主要负责人王家强明知公司未取得预拌混凝土专业承包资质，仍承租混凝土搅拌站并生产预拌混凝土对外销售；履行安全生产管理职责不到位，对设施设备用电安全风险管控不到位，在未排查和消除柴油发电机金属机座和绝缘层破损的电源输出电缆浸泡在积水、零线没有直接接地并连接金属外壳等用电隐患情况下，安排作业工人胡建军去维修柴油发电机需带电检修的切断阀部位，导致发生触电亡人事故。王家强的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）政府安全监管部门监督管理情况

1. 政府部门属地安全监管单位宝安区新桥街道办事处（以下简称新桥街道办）监督管理情况：

新桥街道执法队于2017年5月17日巡查发现该地块存在未经批准进行违法建设行为，立即制发了《停止违法行为通知书》，随后加大了对该地块的巡查力度，直至临时用地合同签订。2018年4月起，新桥街道执法队发现该处建设情况与临时用地批复不符，再次要求宝安再生资源公司补办手续；2018年5月22日，向宝安再生资源公司发出了停工通知书。2018年10月，在宝安再生资源公司迟迟未能提供合法建设手续的情况下，新桥街道执法队依法控停了其建设行为。2019年11月20日，新桥街道执法队对宝安再生资源公司立案查处，并于2020年1月16日发出《行政处罚决定书》，限三十日自行拆除，于2020年3月11日发出《催告书》，催告当事人4月1日前自行拆除。2020年7月10日，为海公司不服区土地规划监察局作出限期拆除的行政处罚决定，向深圳市盐田区人民法院提起行政诉讼请求撤销该行政处罚决定。2021年7月19日，深圳市盐田区人民法院审理后，判决撤销该行政处罚决定。2021

年8月2日，区土地规划监察局不服一审判决提起上诉。2022年2月10日，深圳市人民法院作出终审判决，维持原判。2022年3月31日，新桥街道执法队向为海公司发出《协助调查通知书》并先后7次通知为海公司前来调查，为海公司未予配合。2022年4月8日，新桥街道执法队向深圳市宝投市场管理有限公司发出《协助调查通知书》。

综上，新桥街道执法队对涉事地块和涉事违建进行了立案处理，但未及时制止在控停违建内从事违法生产经营活动，及时消除安全隐患。事故调查组已将事故情况及相关职能部门履职线索移送区纪委监委独立调查处理。

2. 涉事地块用地申请单位深圳市宝安区住房和建设局（以下简称区住房建设局）对涉事地块管理情况：

区住房建设局在涉事临时用地2019年7月21日到期前，于2019年4月10日、5月20日、7月19日三次去文督促宝安再生资源公司做好临时用地届满后移交政府有关事宜，要求宝安再生资源公司在上述期限前自行拆除临时建筑和清理场地并交回政府。同时将相关情况于7月27日函告区国资局和区宝投集团，请其督促做好临时用地届满后移交政府等事宜。因多次催促再生资源公司未果，区住房建设局于2019年11月13日去函新桥街道办，请其依照相关法律对用地范围内一切建筑、设备及建（构）筑物予以处理。

3. 区预拌混凝土行业主管部门监督管理情况：

根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国安全生产法》有关规定及国务院安委会“十五条”、省安委会“六十五条”、市安委会“七十五条”坚决防范遏制重特大事故若干措施等文件中关于“打非治违”的有关要求，区预拌混凝土行业主管部门应牵头组织对该行业违法违规生产经营行为进行排查整治。

由于我区相关部门对预拌混凝土行业安全监管职责归属存在争议，存在职责交叉、边界不清晰的问题，建议区安委办会同区委编办提请区安委会进一步明确我区预拌混凝土行业安全监管职责分工。事故调查组已将相关部门在预拌混凝土行业关于“打非治违”排查整治的履职线索移送区纪委监委独立调查处理。

六、防范和整改措施

（一）豪宇公司应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，不得在未取得预拌混凝土专业承包资质的情况下生产预拌混凝土，防止类似事故再次发生。

（二）为海公司应吸取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生。做到如下要求：

1. 严格审查承租单位资质，不得将工程出租给不具备相应资质的生产经营单位；

2. 与承租单位签订专门的安全管理协议，并派专人对承租单位的安全生产工作统一协调管理，督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准。

（三）宝安再生资源公司要加强对涉事地块及其他生产经营项目的安全管理，不得从事或容许其他单位和个人从事非法生产经营活动。

（四）新桥街道依法对涉事预拌混凝土搅拌站进行处理。加强对辖区同类场所的巡查，发现违法进行生产经营的，依法依规进行处理，防止类似事故再次发生。

（五）区预拌混凝土行业主管部门要牵头组织对预拌混凝土行业违法生产行为进行排查整治，加大对非法预拌混凝土搅拌站的打击力度，防止类似事故再次发生。